

2025 学年第一学期初三教学质量调研试卷

(建议完成时间: 40 分钟, 满分 50 分)

考生注意:

1. 不定项选择题有 1-3 个正确选项, 没标的为单选题。
2. 按要求在答题纸上作答, 在试卷、草稿纸上答题一律无效。

可能涉及的相对原子质量: C-12、H-1、O-16、Ca-40

一、空气与健康

上海今年夏天的高温天气达到了历史峰值, 超过了 1926 年的 24 天的高温天数。长期呆在密闭不通风的空调房间, 对人们的健康提出了考验。

1. 人待在空调房一段时间后, 屋内空气不一定含有

- A. 氧气 B. 氮气 C. 二氧化碳 D. 氢气

2. 空气中通常含有 0.03% 的其他气体和杂质, 有些是人类活动产生的有害气体和烟尘, 导致空气质量下降。

以下物质中, 属于空气污染物的是

- A. SO_2 B. CO_2 C. $\text{PM}_{2.5}$ D. 水蒸气

3. 高温天气, 户外时间长了容易脱水, 补充的盐汽水中含有食盐-氯化钠, 该物质是由钠离子和氯离子构成的。下列说法错误的是

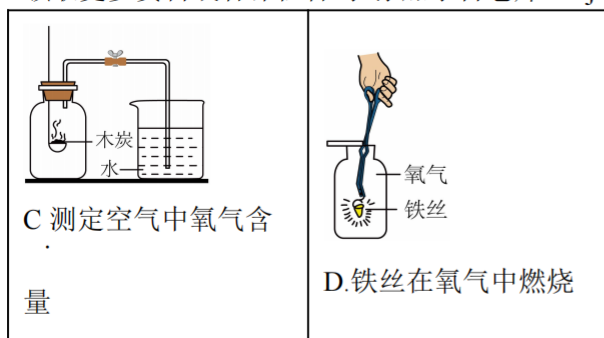
- A. 钠离子是阴离子 B. 钠离子的符号是 Na^+
C. 离子是带电的原子或原子团 D. 氯离子的符号 Cl^- , 氯化钠不带电

4. 实验室中, 可以作为原料制取氧气的是

- A. KClO_3 B. H_2O_2 C. KMnO_4 D. MnO_2

5. 下列实验对应的操作、结论或目的正确的是

内壁能有澄清石灰水的烧杯  A. 验证蜡烛中含有碳元素	 B. 检查装置气密性时, 用手握紧试管, 导管口出现气泡, 松开手后, 导管内会形成一段水柱
--	---



- A. A B. B C. C D. D

6. 可用作膨化食品保鲜的气体是

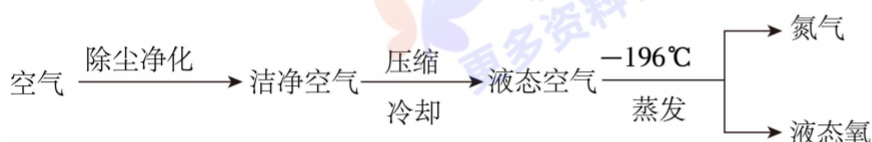
- A. 氧气 B. 氮气 C. 二氧化碳 D. 一氧化碳

7. “酒香四溢”说明的事实是

- A. 分子大小发生了改变
B. 分子不停地运动
C. 分子本身发生了变化
D. 分子之间有间隔

8. 依据对氧气的不同需求，可采用不同的方法获得氧气。

(1) “分离液态空气法”制氧气



①经除尘净化处理后的空气属于_____ (填“混合物”或“纯净物”)。

②该制氧气过程中只发生了_____ (填“物理”或“化学”)变化。

(2) 潜艇中“氧烛”制氧，氧烛广泛用于航空、航海等领域，其产氧药块中的主要成分为氧气，主要反应原理为： $2\text{NaClO}_3 = 2\text{NaCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 。这种制氧过程发生了_____ (填“物理”或“化学”)变化，理由是_____，催化剂在化学反应前后的质量和_____不变。该变化的基本反应类型是_____。

二、二氧化碳的“足迹”

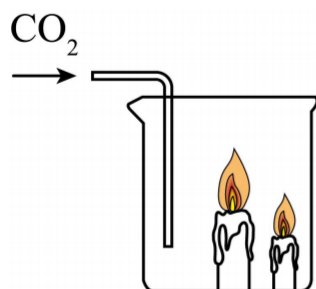
“碳达峰”与“碳中和”是全世界为应对过量碳排放带来的全球气候挑战达成的共识。其中，“碳”指的主要是 CO_2 。自然界中的 CO_2 处于不停的循环过程中。一方面，生物的呼吸作用、生物体被微生物分解、海水中的弱酸分解、化石燃料的燃烧等都会产生 CO_2 ，另一方面，绿

色植物光合作用、江河湖海的水体也会吸收 CO_2 。

9. 木炭在空气中燃烧也可以生成 CO_2 ，该反应的现象描述正确的是

- A. 发出白光 B. 火星四射 C. 木炭发红 D. 产生白烟

10. 用 CO_2 进行如图所示的实验，观察到蜡烛自下而上依次熄灭，体现出 CO_2 具有的性质为_____，与该性质有关的 CO_2 的用途有_____。



11. “碳封存”和“碳捕集”是实现“碳中和”的其中两种途径。

(1) 碳封存：海洋封存是实现“碳封存”的途径之一，是利用海水溶解 CO_2 。海洋封存会导致海水酸化，其原因是_____（用化学方程式表示）。海水酸化容易腐蚀贝壳、珊瑚（主要成分为碳酸钙），其反应原理与实验室制取二氧化碳相似。实验室制取二氧化碳的化学方程式为_____，每生成 22gCO_2 会消耗_____g 碳酸钙。

(2) 碳捕集：用化学试剂与 CO_2 反应，是碳捕集的一种方法。某实验小组用澄清石灰水“捕集”二氧化碳（如图所示），在软塑料瓶中倒入三分之一体积的石灰水，迅速旋紧瓶盖后振荡，观察到的现象是_____。



三、家庭自制汽水

12. 自制汽水的核心化学反应是小苏打(碳酸氢钠)与柠檬酸之间的酸碱中和反应：

$3\text{NaHCO}_3 + \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 = \text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 + 3\text{CO}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$ ，这个反应产生二氧化碳气体，溶解在水中形成碳酸，赋予汽水特有的气泡和爽口感受。

所需原料有：饮用水、白糖、柠檬、小苏打(碳酸氢钠 NaHCO_3)、食用柠檬香精。

材料	用途	20°C时，该物质的溶解度 (g)
白糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)	提供甜味	201g
小苏打 ($NaHCO_3$)	产生二氧化碳	9.6g
柠檬酸($C_6H_8O_7$)	提供酸味并与小苏打反应	59.2g

小贴士

- ①使用冰水可以溶解更多二氧化碳，使汽水气泡更丰富
- ②添加小苏打后要迅速盖紧瓶盖，防止二氧化碳逸出
- ③ 可根据个人口味调整糖和柠檬汁的用量
- ④ 可以加入少量食用色素和香精制作不同风味的汽水
- ⑤ 自制汽水最好在 24 小时内饮用完毕，以免细菌滋生

(1) 若将 20g 白糖加入 180g 水中，搅拌至完全溶解。该糖水中，溶质是_____，溶剂是_____。该糖水属于_____(填“悬浊液”、“乳浊液”或“溶液”)。

(2) 在制作小贴士中，为增加甜味，可以增加白糖的用量，在其他条件不变的情况下，白糖在汽水中的溶质质量会

- A. 不变
- B. 减小
- C. 一直增大
- D. 增大到一定程度后不变

(3) 20°C 时，将 110g 白糖加入 50g 水中，能否全部溶解?请结合数据说明。_____

(4) 制作小贴士中“用冰水”的科学依据是_____(填“温度”或“压强”)降低时，气体的溶解度会_____(填“增大”或“减小”)，因此冰水能使气泡更丰富。

四、指纹显影与溶解性的奥秘

13. 在法治教育课上，老师演示了用碘蒸气熏染显现指纹的方法。看到白纸上逐渐浮现出清晰的淡黄色指纹印迹，同学们发出了惊叹。小明猜测：“碘蒸气能附着在指纹上，可能是因为碘可以溶解在指纹残留的油脂里！”受此启发，设计了探究影响固体溶解性因素的实验。

	实验一	实验二	实验三
--	-----	-----	-----

温度	20℃	80℃	20℃
溶剂	20g 水	20g 水	20g 汽油
固体	2g 碘	2g 碘	2g 碘
固体溶解情况	极少量溶解，溶液变为浅黄色	少量溶解，溶液变为黄色	全部溶解，溶液变为深棕色

(1) 对比实验一和实验三，得出影响固体溶解性的因素之一是_____。此组实验自变量是_____。

(2) 对比实验一和实验二得出的实验结论_____。

(3) 在此实验基础上，要探究不同溶质对物质溶解性的影响因素，请你设计实验。提供以下药品：氯化钠、碘、水、汽油

五、氯化钠溶液的奥秘

生理盐水标签上为“0.9%”氯化钠注射液，这与氯化钠溶液的电导率、渗透压等性质会随浓度变化而发生改变。更重要的是，0.9%的氯化钠溶液与人体体液的渗透压相等，是维持细胞正常形态和功能的“等渗溶液”。若浓度过高(高渗)，会使血细胞失水萎缩；若浓度过低(低渗)，则会使血细胞吸水胀破。不同浓度的溶液会有不同性质与用途。

14. 浓度不同，溶液的性质不同。

下表是 20℃下，不同质量分数的氯化钠溶液与对应的溶液密度，可知浓度越大，溶液的密度____(选填“变大”或“变小”)。

质量分数(%)	密度(g/mL)
5	1.033
10	1.069
15	1.106
20	1.144
25	1.185
30	1.228

15. 溶液浓度一般用溶质的质量分数表示。(表格是 20℃下，不同质量分数的氯化钠溶液与对应的溶液密度)

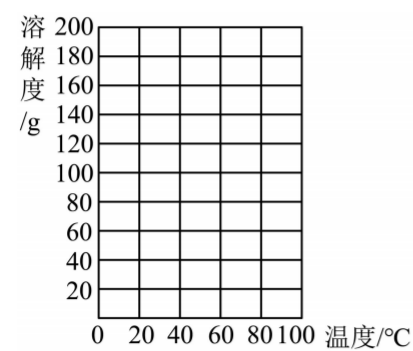
质量分数(%)	密度(g/mL)
5	1.033
10	1.069
15	1.106
20	1.144
25	1.185
30	1.228

- (1) 0.9%的氯化钠溶液可用来作生理盐水，“0.9%”的意义是_____；
- (2) 16%的氯化钠溶液可用来选取稻种，一粒成熟的稻种密度约为 1.17g/cm^3 ($1\text{cm}^3=1\text{mL}$)，选种时，成熟的稻种在 16%的氯化钠溶液中，看到的现象应该是____(选填“沉”或“浮”)。

16. 溶液的浓度与溶解度的关系。下图是氯化钠与硝酸钾溶解度表

温度/℃		0	10	20	40	60	80
溶解度 (/g)	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.6	37.3	38.4
	KNO3	13.3	20.9	31.6	63.9	110.0	169.0

- (1) 根据表中数据，在如图所示的坐标图中绘制出硝酸钾的溶解度变化规律的曲线。



- (2) 40℃氯化钠的溶解度是_____。

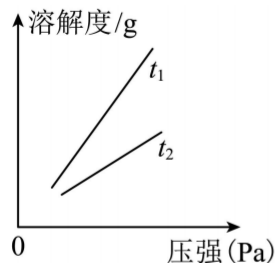
领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

(3) 20℃将 20 克硝酸钾加入 50 克水中，所得溶液的质量是____g。

(4) 将氯化钠的饱和溶液变为不饱和溶液，以下说法正确的是

- A. 加溶质 B. 加溶剂 C. 升高温度 D. 降温

17. 气体溶解度也有一定的变化规律。如下图是某气体在水中的溶解度曲线示意图。



(1) 图中 t_1 为 40℃，则 t_2 对应的温度是 _____

- A. 小于 40℃ B. 等于 40℃ C. 大于 40℃ D. 无法确定

判断的依据是_____。

(2) 由图还可以得出规律：_____。

